

Конспект урока по теме: "Ввод и вывод данных. Параметры sep и end"

1. Ввод данных: функция `input()`

- Функция `input()` используется для получения данных от пользователя.
 - При вызове `input()` программа приостанавливает выполнение и ждет, пока пользователь введет данные и нажмет Enter. Пример:

```
name = input("Введите ваше имя: ")  
print("Привет,", name)
```

- **Особенности:** функция всегда возвращает строку. Для работы с числами нужно преобразовать строку в число с помощью `int()` или `float()`. Пример числового ввода:

```
age = int(input("Введите ваш возраст: "))  
print("Ваш возраст через год будет", age + 1)
```

2. Вывод данных: функция `print()`

Функция `print()` выводит данные на экран. Она может принимать несколько аргументов, которые выводятся через пробел (по умолчанию). Пример:

```
print("Привет, мир!")  
print("Имя:", "Alice", "Возраст:", 25)
```

Особенности: можно выводить несколько значений разных типов данных, разделяя их запятыми.

3. Параметры функции `print()`

3.1 Параметр `sep`

- `sep` задает символ, который используется для разделения аргументов при выводе (по умолчанию это пробел). Пример:

```
print("Яблоко", "Банан", "Вишня", sep=", ")
```

Вывод:

```
Яблоко, Банан, Вишня
```

Можно использовать любой символ для разделения (запятые, дефисы, точки и т.д.).

3.2 Параметр `end`

- `end` определяет, что будет выведено в конце строки. По умолчанию это перенос строки (`\n`). Пример:

```
print("Привет", end="!")  
print("Как дела?")
```

Вывод:

```
Привет!Как дела?
```

Это удобно для управления выводом на одной строке без автоматического переноса.

4. Примеры использования `sep` и `end`

- **Пример 1:** Вывод трех значений с разделением запятой и пробелом между ними:

```
print("Имя:", "Alice", "Возраст:", 25, sep=", ")
```

Вывод:

```
Имя: Alice, Возраст: 25
```

- **Пример 2:** Вывод чисел без переноса строки:

```
print(1, end=" ")  
print(2, end=" ")  
print(3)
```

Вывод:

```
1 2 3
```

Заключение

- Ввод данных через `input()` позволяет программам взаимодействовать с пользователем, получая нужные значения.

- Функция `print()` позволяет гибко управлять выводом данных на экран, а параметры `sep` и `end` дают возможность форматировать вывод для удобства и наглядности.
- Знание этих основ — важный шаг в изучении Python и создании интерактивных программ.